

MECÂNICA QUÂNTICA II – PARTÍCULAS IDÊNTICAS E TRANSFORMAÇÕES

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere um sistema de duas partículas **idênticas** e responda às questões abaixo:

- (a) Considere que o estado de uma partícula é descrito por $|a\rangle \in \mathbb{V}$. Utilize o produto tensorial para definir os dois possíveis espaços para os estados de duas partículas.
- (b) Definimos um estado separável de duas partículas como sendo da forma $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$. Os estados que não podem ser escritos dessa forma são chamados emaranhados. Os estados representando duas partículas idênticas podem ser separáveis? Justifique sua resposta.
- (c) Com base nas respostas anteriores, explique como podemos realizar experimentos em laboratório para medir o estado de uma partícula $|a\rangle$ sem considerar todas as outras partículas idênticas presentes no sistema. Para tanto, considere dois estados $|T\rangle$ e $|L\rangle$ representando pacotes gaussianos na Terra e na Lua, respectivamente, onde

$$\langle x|T\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_T)^2}{4}\right), \quad \langle x|L\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_L)^2}{4}\right),$$

com $\mu_L \gg \mu_T$. Demonstre que tanto o estado simétrico quanto o anti-simétrico de $|L\rangle$ e $|T\rangle$ são aproximadamente separáveis quando calculamos a função de onda do conjunto em (x_L, x_T) onde $|x_T - \mu_L| \gg 1$ e $|x_L - \mu_T| \gg 1$.

- (d) Explique como podemos testar empiricamente se o estado de duas partículas é simétrico ou anti-simétrico. Descreva como a simetria e a anti-simetria estão relacionadas ao conceito de troca de partículas idênticas e como as técnicas experimentais podem ser usadas para medir os estados de duas partículas e verificar sua simetria.
2. Considere um sistema uni-dimensional com uma partícula e responda às questões abaixo:
- (a) Defina o operador de translação $\hat{T}_\epsilon$ que desloca a função de onda de uma partícula de uma distância ϵ . Use transformações ativas para definir o operador de translação.

- (b) Mostre que o gerador do operador de translação é o operador momento linear $\hat{p}$.
 - (c) Discuta a liberdade de fase associada ao operador de translação e como ela está relacionada ao operador momento linear. Ou seja, se definimos $\hat{T}_\epsilon |x\rangle = e^{i\epsilon g(x)/\hbar} |x + \epsilon\rangle$, como podemos escolher $g(x)$ de forma a garantir que $\hat{T}_\epsilon^\dagger \hat{p} \hat{T}_\epsilon = \hat{p}$?
3. Em um sistema tridimensional com uma partícula, responda às questões sobre as transformações discretas abaixo:
- (a) Defina o operador de reflexão $\hat{R}_x$ que inverte a coordenada x . Use transformações ativas para definir o operador de reflexão.
 - (b) O operador paridade $\hat{P}$ inverte todas as coordenadas espaciais. Defina o operador paridade e mostre que ele é o produto de três operadores de reflexão. Mostre também que o operador de reflexão combinado com uma rotação de π em torno de um eixo perpendicular ao plano de reflexão é equivalente ao operador paridade.
 - (c) Mostre que se a Hamiltoniana de um sistema é invariante sob rotações, então invariância sob reflexões implica invariância sob paridade.
 - (d) Encontre os autovalores e autovetores do operador de paridade para o caso de uma partícula em uma dimensão. Mostre que os autovalores são ± 1 e que os autovetores são funções pares e ímpares.
4. Inversão temporal é uma transformação que inverte o tempo. Considere um sistema com uma partícula e responda às questões abaixo:
- (a) Defina o operador de inversão temporal $\hat{T}$ que inverte o tempo. Usando a equação de Schrödinger para a função de onda de uma partícula, mostre que a inversão temporal requer que a função de onda seja transformada de acordo com $\psi(x, t) \rightarrow \hat{T}\psi(x, t) = \psi^*(x, -t)$.
 - (b) Usando o resultado acima, mostre que a inversão temporal transforma a Hamiltoniana na representação de posição de acordo com $\hat{T}^\dagger \hat{H} \hat{T} = \hat{H}^*$.
 - (c) Mostre que a inversão temporal é uma transformação unitária e que $\hat{T}^\dagger \hat{T} = \hat{I}$.